# Questions de cours — Probabilités conditionnelles

Vocabulaire des événements, probabilité conditionnelle, arbre pondéré, probabilités totales, inversion du conditionnement, indépendance, tests de dépistage

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire des événements : contraire, intersection, réunion, incompatibles.
- ☐ La probabilité conditionnelle $P_A(B)$ ; ne pas la confondre avec $P_B(A)$.
- ☐ Construire et utiliser un arbre pondéré ; la formule des probabilités totales ; inverser un conditionnement.
- ☐ L'indépendance de deux événements, la répétition d'épreuves indépendantes.
- ☐ Les tests de dépistage (sensibilité, spécificité, valeur prédictive) ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Événements et probabilité conditionnelle | 1 – 2 | 20 min |
| **B** | Arbre, probabilités totales, inversion | 3 – 5 | 25 min |
| **C** | Indépendance | 6 – 7 | 20 min |
| **D** | Tests de dépistage | 8 | 15 min |
| **E** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 9 | 10 min |

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

## PARTIE A — Événements et probabilité conditionnelle

20 min

« Sachant que… » : on restreint l'univers.

### Q1 — Le vocabulaire des événements

**Définis l'événement contraire $\overline{A}$, l'intersection $A \cap B$, la réunion $A \cup B$, et deux événements incompatibles. Donne les formules associées.**

Ma réponse

**Application.** $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}1$. Calcule $P(\overline{A})$ et $P(A \cup B)$. $A$ et $B$ sont-ils incompatibles ?

Ma solution

### Q2 — La probabilité conditionnelle

**Définis $P_A(B)$ (avec $P(A) \neq 0$). Quelle formule en déduit-on pour $P(A \cap B)$ ? Quelle confusion faut-il éviter ?**

Ma réponse

**Application.** Sur 200 élèves, 120 sont des filles, dont 36 font du sport en club ; 76 élèves font du sport en club en tout. Calcule $P_F(S)$ et $P_S(F)$.

Ma solution

## PARTIE B — Arbre, probabilités totales, inversion

25 min

L'arbre est l'outil de base de presque tous les exercices.

### Q3 — Les règles de l'arbre pondéré

**Quelles sont les règles d'un arbre pondéré ? Que lit-on sur les branches du second niveau ?**

Ma réponse

**Application.** $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$. Complète les probabilités manquantes de l'arbre et calcule $P(A \cap B)$.

Ma solution

### Q4 — La formule des probabilités totales

**Énonce la formule des probabilités totales avec $A$ et $\overline{A}$.**

Ma réponse

**Application.** Avec l'arbre de la question 3, calcule $P(B)$.

Ma solution

### Q5 — Inverser un conditionnement

**Comment calcule-t-on $P_B(A)$ quand l'arbre donne $P_A(B)$ ?**

Ma réponse

**Application.** Avec les questions 3 et 4, calcule $P_B(A)$.

Ma solution

## PARTIE C — Indépendance

20 min

Quand savoir que $A$ est réalisé ne change rien pour $B$.

### Q6 — Événements indépendants

**Quand deux événements sont-ils indépendants ? Quelle différence avec des événements incompatibles ?**

Ma réponse

**Application.** $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. $A$ et $B$ sont-ils indépendants ? incompatibles ?

Ma solution

### Q7 — Répéter des épreuves indépendantes

**Comment calcule-t-on la probabilité d'une suite de résultats quand on répète des épreuves indépendantes ? Comment calcule-t-on « au moins un » ?**

Ma réponse

**Application.** On lance 3 fois une pièce truquée telle que $P(\text{pile}) = 0{,}6$. Probabilité d'obtenir 3 piles ? au moins une face ?

Ma solution

## PARTIE D — Tests de dépistage

15 min

Un test positif ne veut pas forcément dire « malade ».

### Q8 — Sensibilité, spécificité, valeur prédictive

**Pour un test de dépistage d'une maladie $M$ (test positif : $T$), définis la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Une maladie touche 2 % de la population ; sensibilité 95 %, spécificité 90 %. Calcule $P(T)$ puis la valeur prédictive positive.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q9 — Pour chaque question de probabilité

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| « $x$ % des $A$ sont $B$ » | |
| $P(A \cap B)$ | |
| $P(B)$, $B$ au second niveau | |
| « Sachant $B$, probabilité de $A$ » | |
| « $A$ et $B$ sont-ils indépendants ? » | |
| « Au moins un » | |
| Un test de dépistage | |

### Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |